

Ứng dụng chuyển hóa mục tiêu trong giải bài

Li Shi

Trường Trung học Changjun, Trường Sa, Hồ Nam

IOI 2004, đội tuyển tập huấn quốc gia Trung Quốc

Nguồn gốc: Ứng dụng của chuyển hóa mục tiêu trong giải bài

IOI China candidate team papers / 2004 / Li Shi.pdf

Abstract

Bài viết thảo luận ngắn gọn việc ứng dụng tư tưởng chuyển hóa mục tiêu trong thiết kế thuật toán và trong phân tích bài toán.

Phần thứ nhất nêu vì sao cần chuyển hóa mục tiêu. Phần thứ hai dùng ví dụ để giải thích vai trò của chuyển hóa mục tiêu trong thiết kế thuật toán: trước hết đạt tới mục tiêu đã được chuyển hóa, rồi từ đó suy ra mục tiêu cuối cùng. Phần thứ ba cũng thông qua một ví dụ để giới thiệu tác dụng của chuyển hóa mục tiêu trong phân tích bài toán. Cuối cùng, bài viết tổng kết một số cách chuyển hóa mục tiêu thường gặp và bàn cách vận dụng chúng linh hoạt.

Từ khóa: chuyển hóa mục tiêu; phóng đại; thu hẹp; đơn giản hóa bài toán.

1 Mở đầu

Trong quá trình thiết kế thuật toán tin học, ta luôn gặp khó khăn kiểu này hay kiểu khác. Một nguyên nhân lớn là chiều sâu và chiều rộng tư duy của con người đều hữu hạn, trong khi thế giới chưa biết là vô hạn. Khi gặp một bài toán khó giải, ta thường cảm thấy mục tiêu quá xa, quan hệ chằng chịt, không biết bắt đầu từ đâu. Khi ấy, có thể thử chuyển hóa mục tiêu và suy nghĩ trên mục tiêu mới: giảm bớt ràng buộc, nới lỏng điều kiện, thu hẹp phạm vi, v.v. Sau khi giải được mục tiêu đã chuyển hóa, ta đứng ở một độ cao mới để thiết kế thuật toán, hoặc mở rộng thuật toán của mục tiêu mới về mục tiêu ban đầu. Tư tưởng chuyển hóa mục tiêu cung cấp cho ta lối tắt theo hai hướng: thuật toán và đường lối suy nghĩ.

2 Chuyển hóa mục tiêu trong thiết kế thuật toán

Nếu một bước chưa đạt được đích, ta chia thành nhiều bước; mỗi bước đạt một mục tiêu trung gian. Cách này được dùng rất thường xuyên. Dạng thường gặp nhất là: nếu mục tiêu có nhiều ràng buộc, trước hết chỉ xét một ràng buộc để rút ra kết luận, rồi từ kết luận ấy xét các ràng buộc còn lại. Dưới đây dùng một bài của Polish Olympiad in Informatics 2003 để minh họa phương pháp này.

Ví dụ 1: Siêu mã

Trên một bàn cờ vô hạn có một quân siêu mã. Nó có thể thực hiện nhiều loại nước đi. Mỗi loại nước đi được xác định bởi hai số nguyên: số thứ nhất cho biết số cột dịch chuyển, dương là sang phải và âm là sang trái; số thứ hai cho biết số hàng dịch chuyển, dương là lên trên và âm là xuống dưới.

Nhiệm vụ. Viết chương trình đọc từ tệp SUP.IN cơ sở dữ liệu mô tả nhiều quân siêu mã. Với mỗi quân, hãy xác định nó có thể tự đi tới mọi ô trên bàn cờ hay không. Ghi kết quả ra tệp SUP.OUT.

Dữ liệu vào. Dòng đầu của SUP.IN chứa số nguyên K , là số cơ sở dữ liệu, $1 \leq K \leq 100$. Sau đó là K bộ dữ liệu. Dòng đầu mỗi bộ chứa số nguyên N , là số loại nước đi của quân mã, $1 \leq N \leq 100$. Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên P, Q , cách nhau bởi một khoảng trắng, mô tả một nước đi; $-100 \leq P, Q \leq 100$.

Dữ liệu ra. Tệp SUP.OUT gồm K dòng. Nếu quân siêu mã ở bộ dữ liệu thứ i có thể tới mọi ô trên bàn cờ thì dòng thứ i chứa TAK; ngược lại chứa NIE.

SUP.IN	SUP.OUT
2	
5	
2 4	
2 2	
-3 -3	
4 3	
1 3	TAK
5	NIE
1 -3	
2 1	
4 1	
4 -2	
2 -2	

2.1 Xác định mô hình thuật toán

Nhìn đề bài, thuật toán dễ nghĩ nhất là tìm kiếm theo chiều rộng. Từ những ô đã biết là đi tới được, ta dùng các nước đi của quân mã để mở rộng ra các ô khác, cứ thế tiếp tục, cuối cùng phán đoán có mở rộng hết cả bàn cờ hay không.

Ta nhanh chóng thấy cách này không được: số ô của bàn cờ là vô hạn, nên không thể kiểm tra đã tới được tất cả các ô. Khó khăn này có vẻ được giải quyết ngay: hiển nhiên chỉ cần phán đoán siêu mã có thể tới bốn ô kề điểm xuất phát hay không. Nếu tới được bốn ô ấy, nó tất nhiên tới được mọi vị trí trên bàn cờ.

Vấn đề đã xong chưa? Chưa. Tuy mục tiêu cuối cùng chỉ cần xét bốn ô, quá trình đi tới bốn ô ấy có thể đi qua rất nhiều điểm. Tệ hơn, khi bài toán vô nghiệm ta không có cách phán đoán đúng; lúc cài đặt thuật toán dễ rơi vào vòng lặp không dừng.

Một ý khác là biến bàn cờ vô hạn thành một bàn cờ hữu hạn đủ lớn, rồi xem trên bàn cờ hữu hạn ấy có tới được bốn ô kia hay không. Nhưng đây vẫn là việc vô ích: bàn cờ hữu hạn phải rất lớn, hiệu suất thời gian thấp và thuật toán cũng thiếu chứng minh.

Thử các thuật toán đồ thị, quy hoạch động, tham lam, v.v., cuối cùng đều đi tới kết quả có thể đoán trước: thất bại. Muốn có thuật toán hiệu quả, dường như chỉ còn một con đường: dùng tư tưởng toán học.

Muốn giải bằng toán học, trước hết phải xây dựng mô hình toán học. Lấy ô ban đầu của siêu mã làm gốc tọa độ trong mặt phẳng. Một loại nước đi của quân mã được biểu diễn bằng vectơ phẳng $P_i = (x_i, y_i)$. Khi đó ta cần phán đoán: với mọi x, y , có tồn tại một bộ

$$c_1, c_2, \dots, c_n, \quad c_i \geq 0, \quad 1 \leq i \leq n,$$

sao cho

$$\sum_{i=1}^n c_i P_i = (x, y)$$

hay không.

Như vậy, mô hình toán học của bài toán là giải phương trình.

Hơn nữa, chỉ cần kiểm tra bốn trường hợp

$$(x, y) = (-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1).$$

Bốn trường hợp ấy về bản chất giống nhau, nên ta chỉ xét $(0, 1)$. Cần phán đoán phương trình sau có nghiệm nguyên không âm hay không:

$$c_1 P_1 + c_2 P_2 + \cdots + c_n P_n = (0, 1). \quad (1)$$

Ví dụ, với bộ dữ liệu thứ nhất trong đề: $n = 5$ và

$$P_1 = (2, 4), \quad P_2 = (2, 2), \quad P_3 = (-3, -3), \quad P_4 = (4, 3), \quad P_5 = (1, 3),$$

một nghiệm nguyên không âm của (1) là

$$3(2, 4) + 5(2, 2) + 13(-3, -3) + 5(4, 3) + 3(1, 3) = (0, 1).$$

2.2 “Phóng đại” mục tiêu

Đây là một phương trình tuyến tính, số ẩn tương đối nhiều trong khi chỉ có một phương trình vectơ. Trực giác cho thấy nếu phương trình có nghiệm thì số nghiệm hẳn rất nhiều, rất có thể là vô hạn. Vì vậy suy nghĩ theo hướng dựng một nghiệm là lựa chọn hợp lý hơn.

Sau khi thử nhiều cách dựng khác nhau, ta thấy có hai yếu tố cản trở: một là phải làm cho tung độ về phải bằng 1; hai là mọi hệ số c ở vế trái phải không âm. Trước mặt ta là hai khối đá nặng. Khuân cả hai cùng lúc thì quá nặng; vậy hãy khuôn từng khối. Trước hết dựng một nghiệm sao cho vế phải của (1) bằng $(0, 1)$, còn mỗi hệ số c ở vế trái chỉ cần là số nguyên.

Vậy ta xác định một mục tiêu đã phóng đại: tìm nghiệm nguyên của phương trình.

Tìm nghiệm nguyên vẫn còn khó. Ta bắt đầu từ trường hợp đơn giản $n = 2$, $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$. Để trình bày gọn, giả sử $x_1, y_1, x_2, y_2 \neq 0$. Siêu mã có tới được $(0, 1)$ hay không? Trước hết, hai hệ số c_1, c_2 phải thỏa

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 = 0.$$

Gọi $m > 0$ là bội chung nhỏ nhất của $|x_1|$ và $|x_2|$. Đặt

$$c_1 = \frac{m}{x_1}, \quad c_2 = -\frac{m}{x_2}.$$

Khi đó

$$W = c_1 P_1 + c_2 P_2$$

là một vectơ thẳng đứng sinh bởi P_1, P_2 , và là vectơ có độ dài nhỏ nhất theo nghĩa này. Nếu W có thể được dựng từ P_1, P_2 , tức tồn tại $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$ sao cho $c_1 P_1 + c_2 P_2 = W$, thì với mọi $k \in \mathbb{Z}$, vectơ kW cũng dựng được từ P_1, P_2 . Nếu $|W| = 1$, trường hợp hai vectơ có nghiệm nguyên; ngược lại, nếu $|W| \neq 1$, không có nghiệm nguyên.

Sau khi giải trường hợp hai vectơ, quay lại trường hợp n vectơ, ta tự nhiên nảy ra ý tưởng: dùng các vectơ thẳng đứng thu được từ từng cặp vectơ để dựng các vectơ thẳng đứng khác.

Ở trên ta dùng P_1, P_2 dựng được dãy vectơ thẳng đứng kW . Gọi tập các tung độ của những vectơ ấy là $S_{1,2}$. Với mọi cặp khác nhau $P_i, P_j, i < j$, ta đều có thể dựng một tập $S_{i,j}$.

Vấn xét bộ dữ liệu thứ nhất:

$$P_1 = (2, 4), P_2 = (2, 2), P_3 = (-3, -3), P_4 = (4, 3), P_5 = (1, 3).$$

Ta thu được bảng sau:

	2	3	4	5
1	$\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\{6k \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
2		$\{0\}$	$\{k \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\{4k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
3			$\{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\{6k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
4				$\{9k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Gộp tất cả $S_{i,j}$, xem siêu mã còn tới được những vị trí nào trên trục tung. Định nghĩa tập tung độ S như sau:

1. Nếu tồn tại i, j sao cho $Y \in S_{i,j}$, thì $Y \in S$.
2. Nếu $Y_1, Y_2 \in S$ và $Y = k_1 Y_1 + k_2 Y_2$ với $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, thì $Y \in S$.
3. Ngoài các giá trị được định nghĩa bởi hai quy tắc trên, không có Y nào thuộc S .

Thực chất, S là tập các số có thể nhận được từ các phần tử trong $S_{i,j}$ bằng phép cộng và trừ.

Theo kiến thức về số dư, S cũng có dạng

$$\{kY \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

trong đó Y là ước chung dương lớn nhất của tất cả các số trong các $S_{i,j}$. Nếu $Y = 1$, phương trình (1) có nghiệm nguyên. Với bảng trên,

$$S = \{k \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

nên có thể dựng được một nghiệm nguyên. Chẳng hạn lấy

$$S_{1,2} = \{2k\}, \quad S_{4,5} = \{9k\}.$$

Vì ước chung lớn nhất của 2 và 9 là 1, và $-4 \cdot 2 + 9 = 1$, ta có

$$-4(P_1 - P_2) + (4P_5 - P_4) = -4P_1 + 4P_2 - P_4 + 4P_5 = (0, 1).$$

Như vậy ta đã giải được một nửa bài toán tìm nghiệm nguyên: tìm ra một điều kiện đủ để (1) có nghiệm nguyên.

Nhưng cách dựng trên chỉ là điều kiện đủ. Nó có cần thiết không? Nói cách khác, nếu một bộ P làm cho (1) có nghiệm nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$, thì liệu (0, 1) nhất định có thể tạo ra từ một số vectơ thẳng đứng có tung độ thuộc các $S_{i,j}$ bằng phép cộng trừ hay không? Câu trả lời là có.

Kết luận 2.2.1. Có thể chia vế trái của (1), một cách tương đương, thành tổng của một số đa thức; mỗi đa thức có nhiều nhất hai hạng tử, và tổng của mỗi đa thức là một vectơ thẳng đứng.

Ví dụ,

$$3(2, 4) - 13(2, 2) + 9(-3, -3) + 11(4, 3) + 3(1, 3) = (0, 1)$$

có thể biến thành

$$\begin{aligned} & [3(2, 4) - 3(2, 2)] + [-10(2, 2) + 5(4, 3)] \\ & + [9(-3, -3) + 27(1, 3)] + [6(4, 3) - 24(1, 3)] \\ & = (0, 6) + (0, -5) + (0, 54) + (0, -54) = (0, 1). \end{aligned}$$

Chúng minh kết luận bằng quy nạp. Nếu $n \leq 2$, vế trái tự nó đã là một đa thức có nhiều nhất hai hạng tử, nên hiển nhiên đúng. Giả sử kết luận đúng khi $n = k - 1$. Ta chứng minh cho $n = k$.

Trong chứng minh chỉ cần quan tâm tới phần hoành độ của các P , không cần quan tâm tới phần tung độ. Vì

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i = 0,$$

nếu tồn tại hai dãy số nguyên u_i, v_i sao cho biểu thức trên có thể biến đổi tương đương thành

$$\sum_{i=2}^k (u_i x_i + v_i x_1) + \sum_{i=2}^k (c_i - u_i) x_i = 0,$$

trong đó

$$u_i x_i + v_i x_1 = 0, \quad \sum_{i=2}^k v_i = c_1,$$

thì ta có thể lấy ra từ vế trái $k - 1$ đa thức $u_i x_i + v_i x_1$. Mỗi đa thức ấy có không quá hai hạng tử và có tổng hoành độ bằng 0.

Có thể giả sử ước chung lớn nhất của mọi x_i là 1; nếu không, chia tất cả x_i cho ước chung ấy, điều này không ảnh hưởng tới việc chọn u, v . Đặt

$$g_i = \frac{\text{lcm}(x_i, x_1)}{x_1} \quad (i \geq 2).$$

Không khó thấy $g_i \mid x_i$. Gọi

$$g = \text{gcd}(g_2, g_3, \dots, g_k),$$

thì $g \mid x_i$ với $i \geq 2$. Từ giả thiết ước chung lớn nhất của mọi x_i bằng 1, suy ra g nguyên tố cùng nhau với x_1 . Lại vì

$$g \mid \sum_{i=2}^k c_i x_i,$$

nên

$$g \mid c_1 x_1,$$

tức $g \mid c_1$. Do đó tồn tại dãy số nguyên $d_2, d_3, \dots, d_k$ sao cho

$$\sum_{i=2}^k d_i g_i = c_1.$$

Đặt

$$v_i = d_i g_i, \quad u_i = -\frac{v_i x_1}{x_i} = -\frac{d_i g_i x_1}{x_i} = -\frac{d_i \text{lcm}(x_1, x_i)}{x_i}.$$

Ta thu được các dãy u, v cần thiết. Vậy kết luận 2.2.1 được chứng minh.

Qua từng bước tính toán và chứng minh, ta hoàn thành bước đầu của bài toán: tìm được điều kiện cần và đủ để (1) có nghiệm nguyên.

Kết luận 2.2.2. Phương trình (1) có nghiệm nguyên khi và chỉ khi $(0, 1)$ có thể nhận được bằng phép cộng trừ từ các vectơ thẳng đứng W dạng sau: tồn tại

$$i, j, k_1, k_2, \quad 1 \leq i < j \leq n, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Z},$$

sao cho

$$k_1 P_i + k_2 P_j = W.$$

2.3 Nhắm lại mục tiêu

Nếu ba vectơ còn lại $(0, -1)$, $(-1, 0)$, $(1, 0)$ cũng được kiểm tra tương tự, ta có thể phán đoán phương trình có nghiệm nguyên hay không. Phần kết luận tiếp theo có tiền đề lớn là phương trình đã có một nghiệm nguyên. Để trình bày và chứng minh gọn hơn, ta còn có thể giả sử trong các vectơ đã cho có một vectơ có hoành độ dương, một vectơ có hoành độ âm; tung độ cũng vậy.

Vì tư tưởng tìm nghiệm nguyên đã cho hiệu quả tốt, ta tiếp tục dùng nó để tìm nghiệm nguyên không âm. Tổng hợp lại, phần trên dùng hai kỹ thuật: bắt đầu từ hai vectơ, và trước hết dựng một điều kiện đủ cho việc có nghiệm rồi chứng minh điều kiện đủ ấy là cần thiết.

Ta lại bắt đầu từ hai vectơ. Lúc này vì yêu cầu nghiệm nguyên không âm, phạm vi từ số nguyên chuyển thành số nguyên không âm.

Theo cách định nghĩa $S_{i,j}$, ta định nghĩa $T_{i,j}$: nếu một vectơ thẳng đứng W có thể biểu diễn dưới dạng

$$k_1 P_i + k_2 P_j, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{N},$$

thì tung độ của W thuộc $T_{i,j}$. Hiển nhiên, nếu P_i, P_j cùng hướng theo trục x , thì $T_{i,j}$ là rỗng.

Vẫn với ví dụ

$$P_1 = (2, 4), P_2 = (2, 2), P_3 = (-3, -3), P_4 = (4, 3), P_5 = (1, 3),$$

ta được bảng:

	2	3	4	5
1	$\emptyset$	$\{6k \mid k \in \mathbb{N}\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
2		$\{0\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
3			$\{-3k \mid k \in \mathbb{N}\}$	$\{6k \mid k \in \mathbb{N}\}$
4				$\emptyset$

Định nghĩa tập T :

1. Nếu tồn tại i, j sao cho $Y \in T_{i,j}$, thì $Y \in T$.
2. Nếu $Y_1, Y_2 \in T$ và $Y = k_1 Y_1 + k_2 Y_2$ với k_1, k_2 là số nguyên không âm, thì $Y \in T$.
3. Ngoài các giá trị được định nghĩa bởi hai quy tắc trên, không có Y nào thuộc T .

Không khó thấy T là tập tung độ của các vectơ thẳng đứng nhận được từ các $T_{i,j}$ bằng phép cộng. Ví dụ trên cho

$$T = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Vậy có phải chỉ cần $(0, 1) \in T$ là đủ không? Rõ ràng không; nếu không thì quá trình tìm nghiệm nguyên ở trên còn có ích gì? Phản ví dụ rất dễ tìm:

$$P_1 = (3, 0), \quad P_2 = (-1, 1), \quad P_3 = (-1, -1).$$

Quân siêu mã có thể tới mọi điểm, nhưng trong T chỉ có các vectơ thẳng đứng có độ dài là bội của 3. Vì vậy cần dùng kết luận về nghiệm nguyên ở trên.

Hiện tại ta đã có một nghiệm nguyên của phương trình. Làm thế nào tìm một nghiệm nguyên không âm? Một ý tưởng là điều chỉnh: liên tục cộng vectơ không vào vế trái của phương trình để hệ số mỗi hạng tử đều tăng lên; hoặc trước hết làm cho các hệ số bên trái đều dương, rồi dùng nghiệm nguyên đã tìm được để biến vế phải thành 1. Từ cách dựng ấy có thể rút ra kết luận sau.

Kết luận 2.3.1. Nếu T có một số dương và một số âm, thì phương trình (1) nhất định có nghiệm nguyên không âm.

Chứng minh. Chỉ cần dựng một nghiệm nguyên không âm. Vì trong các vectơ đã cho có một vectơ có hoành độ dương và một vectơ có hoành độ âm, tồn tại một dãy số nguyên dương

$$d_1, d_2, \dots, d_n$$

rất lớn sao cho

$$\sum_{i=1}^n d_i x_i = 0.$$

Đặt

$$M = \sum_{i=1}^n d_i y_i.$$

Do T có một số dương và một số âm, ta có thể tìm trong T một số sao cho khi cộng vào M thì giá trị thu được gần 0 nhất; cộng các hệ số tương ứng của vectơ ấy vào vế phải. Sau đó dùng nghiệm nguyên của $(0, 1)$ hoặc $(0, -1)$ đã tìm được, cộng hệ số của nó vào tiếp để biến M thành 1. Vì các d_i ban đầu được chọn rất lớn, các hệ số âm cộng thêm sau đó nhỏ so với chúng, nên mọi hệ số cuối cùng vẫn là số nguyên không âm. Do đó phương trình nhất định có nghiệm nguyên không âm.

Ta thực hiện các bước trên cho bộ dữ liệu thứ nhất. Chọn dãy

$$d = (9, 9, 27, 9, 9),$$

vì

$$9 \cdot 2 + 9 \cdot 2 + 27 \cdot (-3) + 9 \cdot 4 + 9 \cdot 1 = 0.$$

Khi đó

$$M = 9y_1 + 9y_2 + 27y_3 + 9y_4 + 9y_5 = 27.$$

Chọn số âm trong T là -27 . Vì

$$(0, -27) = 9(4P_3 + 3P_4) = 36P_3 + 27P_4,$$

cộng $36y_3 + 27y_4$ vào M , ta được

$$M = 9y_1 + 9y_2 + 63y_3 + 36y_4 + 9y_5 = 0.$$

Sau đó dùng nghiệm nguyên đã có

$$-4P_1 + 4P_2 - P_4 + 4P_5 = (0, 1),$$

tức cộng

$$-4y_1 + 4y_2 - y_4 + 4y_5 = 1$$

vào M , ta được

$$M = 5y_1 + 13y_2 + 63y_3 + 35y_4 + 13y_5 = 1.$$

Nói cách khác,

$$5P_1 + 13P_2 + 63P_3 + 35P_4 + 13P_5 = (0, 1)$$

là một nghiệm nguyên không âm cần tìm.

Tiếp theo chỉ cần chứng minh điều kiện còn lại.

Kết luận 2.3.2. Nếu phương trình (1) có nghiệm nguyên không âm, thì tồn tại

$$P_i, P_j, k_1, k_2, \quad k_1, k_2 \geq 0,$$

sao cho $k_1 P_i + k_2 P_j$ là một vectơ nằm trên nửa trục dương của trục Y .

Chứng minh. Để trình bày gọn, giả sử trong các vectơ không có vectơ nằm ngang hoặc thẳng đứng, tức không có vectơ nào có $x = 0$ hoặc $y = 0$. Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử không tồn tại P_i, P_j, k_1, k_2 như vậy. Khi đó trong các vectơ P không thể đồng thời có vectơ dạng (a, b) và dạng $(-c, d)$, với a, b, c, d đều là số nguyên dương, vì hai vectơ này chắc chắn dựng được một vectơ trên nửa trục dương của Y .

Không mất tính tổng quát, giả sử các vectơ có tung độ dương chỉ có dạng (a, b) ; gọi tập các vectơ này là Q_1 . Còn có một số vectơ dạng $(-a, -b)$; gọi tập này là Q_2 . Những vectơ còn lại thuộc Q_3 , tức có dạng $(a, -b)$. Có thể thấy Q_1, Q_2 đều không rỗng. Khi ấy nhất định có

$$t_1 = \max \left\{ \frac{y_i}{x_i} \mid (x_i, y_i) \in Q_1 \right\} < \min \left\{ \frac{y_i}{x_i} \mid (x_i, y_i) \in Q_2 \right\} = t_2.$$

Trong hình góc, hai đường thẳng có hệ số góc t_1, t_2 kẹp các nhóm Q_1, Q_2, Q_3 , trực quan cho thấy không thể đi tới nửa trục dương của Y .

Về đại số, từ một nghiệm không âm $\sum c_i P_i = (0, 1)$, phần hoành độ bằng 0. Suy ra

$$\begin{aligned} 0 &\geq - \sum_{P_i \in Q_3} c_i x_i = \sum_{P_i \in Q_1} c_i x_i + \sum_{P_i \in Q_2} c_i x_i \\ &\geq \sum_{P_i \in Q_1} c_i x_i \frac{y_i/x_i}{t_1} + \sum_{P_i \in Q_2} c_i x_i \frac{y_i/x_i}{t_2} \\ &> \sum_{P_i \in Q_1} \frac{c_i y_i}{t_2} + \sum_{P_i \in Q_2} \frac{c_i y_i}{t_2} = \frac{\sum_{P_i \in Q_1 \cup Q_2} c_i y_i}{t_2} \\ &= - \frac{\sum_{P_i \in Q_3} c_i y_i}{t_2}. \end{aligned}$$

Vì $t_2 > 0$, suy ra

$$\sum_{P_i \in Q_3} c_i y_i > 0,$$

mâu thuẫn với việc mọi vectơ trong Q_3 đều có dạng $(a, -b)$. Do đó kết luận 2.3.2 đúng.

Từ đó thu được thuật toán cuối cùng của bài toán. Dưới đây là giả mã chính.

Buoc 1:

g <- 0

For moi Pi la vector thang dung:

g <- gcd(g, |yi|)

For moi Pi khong thang dung:

For moi Pj khong thang dung:

t <- gcd(|xi|, |xj|)

len <- |yi*xj/t - yj*xi/t|

g <- gcd(g, len)

Buoc 2:

If g != 1:

in "NIE"; dung

positive <- false

negative <- false

For moi Pi la vector thang dung:

If yi > 0 then positive <- true

Else negative <- true

```

For moi Pi khong thang dung:
  For moi Pj khong thang dung va xi, xj trai dau:
    W <- Pi*|xj| + Pj*|xi|
    If W la vector huong duong theo truc Y:
      positive <- true
    If W la vector huong am theo truc Y:
      negative <- true
If not positive or not negative:
  in "NIE"; dung

```

Buoc 3:

Doi cho x va y trong moi vector, roi lap lai Buoc 1 va Buoc 2.
In "TAK".

2.4 Tiểu kết

Trong ví dụ trên, mục tiêu ban đầu là tìm nghiệm nguyên không âm của phương trình. Trực tiếp tìm nghiệm nguyên không âm không dễ, còn tìm một nghiệm nguyên thì tương đối dễ hơn. Vì vậy trước hết ta phóng đại mục tiêu thành tìm nghiệm nguyên, rồi từ nghiệm nguyên dựng nghiệm nguyên không âm. Có thể thấy bài này dùng chuyển hóa mục tiêu trong thiết kế thuật toán; biến bài toán tìm nghiệm nguyên không âm thành bài toán tìm nghiệm nguyên là chìa khóa.

Trong quá trình giải nghiệm nguyên và nghiệm nguyên không âm, ta cũng không trực tiếp đưa ra ngay điều kiện cần và đủ. Ta trước hết dựng một điều kiện đủ, rồi chứng minh tính cần thiết của nó.

3 Chuyển hóa mục tiêu trong đường lối suy nghĩ

Vì bài toán phức tạp, suy nghĩ của ta rất dễ trở nên hỗn loạn. Muốn thoát ra nhưng lại khó tìm điểm đột phá. Khi đó có thể thử chuyển hóa mục tiêu và suy nghĩ trong mục tiêu đã chuyển hóa. Cách này cho ta một hướng suy nghĩ đúng, làm mạch lập luận sáng rõ hơn. Ví dụ thường gặp nhất là khi cần xét một bài toán trong không gian ba chiều, ta có thể hạ nó xuống mặt phẳng hai chiều, rồi từ mặt phẳng mở rộng trở lại không gian. Ngoài ra còn có cách đặc biệt hóa đồ thị tổng quát, v.v. Dưới đây thông qua một bài toán để xem sức mạnh của tư tưởng chuyển hóa mục tiêu trong việc làm rõ suy nghĩ.

Ví dụ 2: Trò chơi bàn cờ

Cho một bàn cờ. Bàn cờ là một đồ thị vô hướng có n đỉnh, $1 \leq n \leq 100$, và m cạnh vô hướng. Có hai người chơi, Giáp và Ất. Ban đầu Giáp đặt một quân cờ lên một đỉnh nào đó; sau đó Ất và Giáp lần lượt di chuyển quân cờ, Ất đi trước. Mỗi lần chỉ được di chuyển tới một đỉnh kề với đỉnh hiện tại. Nếu một người đi tới một đỉnh mà quân cờ đã từng đi qua, hoặc không còn nơi nào để đi, thì người đó thua.

Bây giờ, với một bàn cờ cho trước, cần phán đoán ban đầu Giáp đặt quân cờ ở những vị trí nào thì có chiến lược thắng. Trong ví dụ ở bản gốc, các đỉnh A, E, F, G là các vị trí thắng.

Hình ví dụ trong bản gốc là một đồ thị nhỏ trên các đỉnh A, B, C, D, E, F, G . Từ hình có thể đọc được phần lập luận cần thiết: nếu Giáp đặt quân ở A , Ất chỉ có thể đưa quân tới B . Khi đó Giáp đưa quân tới E . Nếu Ất tiếp tục đi tới G , Giáp đưa quân tới F ; nếu Ất đi tới F , Giáp đưa quân tới G . Trong cả hai trường hợp, Ất đều hết đường đi, nên Giáp có chiến lược thắng.

3.1 Thu hẹp phạm vi, thay đổi mục tiêu

Đây là một bài toán trò chơi đơn giản. Nói nó đơn giản không phải vì bài dễ, mà vì mô tả bài toán đơn giản và luật chơi cũng đơn giản. Với trò chơi tổng quát, ta thường dùng cây trò chơi; nhưng với bài này, số trạng thái là cấp số mũ, nên trực tiếp dùng cây trò chơi khá khó.

Nếu xem bàn cờ là một đồ thị vô hướng, ta có một đồ thị hoàn toàn tổng quát, không có hạn chế nào, nên khó thảo luận. Vì vậy ta có thể thu hẹp phạm vi đồ thị bằng cách thêm một số ràng buộc.

Ràng buộc nào? Hãy nhìn một bài tương tự của POI là *GreenGame*. Đó cũng là một trò chơi trên đồ thị. Hai bài có nhiều điểm giống nhau: đều là trò chơi, đều diễn ra trên một đồ thị. Nhưng bài này khác *GreenGame* ở một điểm lớn: đồ thị ở đây là đồ thị tổng quát, còn *GreenGame* là đồ thị hai phía.

Chính vì vậy, ta thử đơn giản hóa đồ thị thành đồ thị hai phía. Cách này có lợi gì?

Trước hết, nó bảo đảm khi quân cờ tới một vị trí nào đó thì chắc chắn đến lượt một người xác định đi. Quan trọng hơn, sự tồn tại của một đỉnh nào đó nhất định có lợi cho một người và bất lợi cho người còn lại.

Giả sử đồ thị hai phía là

$$G = (A, B, E),$$

trong đó A, B là hai tập đỉnh và mỗi cạnh trong E nối một đỉnh của A với một đỉnh của B . Không mất tính tổng quát, giả sử ban đầu Giáp chỉ được đặt quân ở các đỉnh của A . Có thể nói A thuộc về Giáp và B thuộc về Ất. Vì vậy mỗi lần di chuyển là một người chuyển quân từ đỉnh thuộc về đối phương sang đỉnh thuộc về mình.

Nhìn ở tầm vĩ mô, càng có nhiều ô trong A , Giáp càng có lợi.

3.2 Liên tục phỏng đoán và chứng minh trên mục tiêu đã chuyển hóa

Giống các trò chơi thông thường, trước hết ta quy định đỉnh thắng và đỉnh thua. Giả sử ban đầu quân cờ nằm trên một đỉnh nào đó, có thể thuộc A hoặc B ; khi ấy người đi trước đã được xác định. Nếu chủ sở hữu của đỉnh đó A thuộc Giáp, B thuộc Ất có chiến lược thắng, ta gọi đó là đỉnh thắng; ngược lại là đỉnh thua. Từ đây ta nghiên cứu quy luật giữa đỉnh thắng và đỉnh thua, bắt đầu từ đỉnh thắng và từng bước tìm quan hệ giữa chúng.

Kết luận 3.2.1. Hai đỉnh nối bởi cùng một cạnh không thể đều là đỉnh thắng.

Nếu $p \in A, q \in B, (p, q) \in E$, và p là đỉnh thắng, thì nếu ban đầu quân ở q , Giáp có thể đưa quân từ q tới p . Với Ất, các đỉnh thuộc B đã đi qua càng ít càng tốt. Khi chưa đi qua q , xuất phát từ p Ất đã không có khả năng thắng vì p là đỉnh thắng của Giáp. Nay q đã không thể đi nữa, vẫn xuất phát từ p , Ất càng không thể thắng. Vì vậy q tất nhiên là thế thua.

Kết luận 3.2.2. Nếu p là đỉnh thắng và $(p, q) \in E$, thì theo kết luận 3.2.1, q là đỉnh thua. Khi đó nhất định tồn tại một đỉnh $u, (u, q) \in E, u \neq p$, sao cho u là đỉnh thắng đối với đồ thị

$$G - p - q,$$

tức đồ thị thu được sau khi xóa p, q và các cạnh liên thuộc với chúng.

Từ nguyên tắc sau một thế thắng nhất định có một thế thua, kết luận này khá dễ hiểu.

Các kết luận trên cho ta hướng suy nghĩ. Nếu một đỉnh p trong A là đỉnh thắng, thì bất kể bước tiếp theo B đi tới đỉnh q nào, A đều tìm được một đỉnh $m(q)$ kề với q sao cho trong đồ thị đã xóa các đỉnh đã đi qua, đỉnh ấy là đỉnh thắng.

Đến đây, ta không thể không nghĩ: liệu $m(q)$ có thể được tính ngay từ đầu hay không? Nói cách khác, $m(q)$ có chỉ phụ thuộc vào đồ thị ban đầu không, bất kể sau này đồ thị thay đổi ra sao? Nếu có, làm thế nào tính $m(q)$?

Lần này ta tạm tránh câu hỏi thứ nhất, trực tiếp giả sử câu trả lời là có, rồi xét cách chơi của Giáp để tìm $m(q)$.

Trong suy nghĩ của Giáp, với một số đỉnh q trong B , ta đã tìm được một đỉnh $m(q)$. Mỗi khi Ất đưa quân tới q , bước sau Giáp đưa quân tới $m(q)$, xét trên đồ thị đã rút gọn. Nếu các q khác nhau có các $m(q)$ khác nhau, cách chơi ấy hiển nhiên khả thi. Nhưng làm sao bảo đảm hai đỉnh thua khác nhau ứng với hai đỉnh thắng khác nhau? Câu trả lời là: một ghép cặp trong đồ thị hai phía.

Vậy trong suy nghĩ của Giáp đã có một ghép cặp m , và ghép cặp ấy không chứa đỉnh ban đầu đặt quân. Giáp vẫn di chuyển theo ký hiệu của m . Nhưng không phải mọi đỉnh q trong B đều có ghép. Nếu cuối cùng đi tới một đỉnh q không được ghép thì sao? Từ đỉnh đặt quân ban đầu, đi tới một đỉnh trong B , rồi tới đỉnh ghép với nó trong A , rồi lại tới một đỉnh trong B , rồi tới đỉnh ghép với nó trong A , cứ thế tiếp tục, cuối cùng lại tới một đỉnh q không được ghép. Từ một đỉnh không ghép trong A , đi xen kẽ theo cạnh ghép và cạnh không ghép, cuối cùng tới một đỉnh không ghép: đó chính là một đường tăng.

Vì vậy, ghép cặp m trong suy nghĩ của Giáp cần bảo đảm không tồn tại đường tăng. Một ghép cặp không có đường tăng là ghép cặp cực đại về kích thước, tức ghép cặp lớn nhất.

Như vậy, nếu Giáp đặt quân ở một đỉnh không được ghép trong một ghép cặp lớn nhất và đi theo cách trên, Giáp nhất định thắng. Nói cách khác, trong ghép cặp lớn nhất ấy, mọi đỉnh thuộc A không được ghép đều là đỉnh thắng. Hình minh họa trong bản gốc tô cạnh của một ghép cặp lớn nhất, đỉnh hiện tại, các đỉnh đã đi qua và phần cây chiến lược của Giáp; vì màu và mũi tên không khôi phục được trong trích xuất văn bản, ở đây giữ lại nội dung bằng mô tả trên.

Vì ghép cặp lớn nhất có thể không duy nhất, Giáp có thể tùy ý giả định một ghép cặp trong đầu. Ta đã tìm được một điều kiện đủ để một đỉnh là đỉnh thắng.

Kết luận 3.2.3. Nếu tồn tại một ghép cặp lớn nhất không phủ đỉnh $p \in A$, thì p nhất định là đỉnh thắng.

Vấn đề tiếp theo rất đơn giản: cần chứng minh điều kiện đủ này cũng là cần thiết.

Kết luận 3.2.4. Nếu mọi ghép cặp lớn nhất đều phủ đỉnh $p \in A$, thì p nhất định là đỉnh thua.

Chứng minh. Xét từ góc nhìn của Ất. Trong suy nghĩ của Ất cũng có một ghép cặp lớn nhất, và ghép cặp này nhất định chứa p . Mỗi lần Ất đưa quân tới vị trí được ghép với vị trí hiện tại. Nếu có một đỉnh không được ghép xuất hiện, thì từ một đỉnh p có ghép trong A , ta đi xen kẽ theo cạnh ghép và cạnh không ghép, cuối cùng tới một đỉnh không được ghép trong A . Nếu đổi trạng thái ghép và không ghép trên đường này, ta thu được một ghép cặp khác. Số cạnh ghép không đổi, nên nó vẫn là ghép cặp lớn nhất, nhưng ghép cặp lớn nhất này lại không chứa p . Điều đó mâu thuẫn với giả thiết mọi ghép cặp lớn nhất đều phủ p . Vậy trường hợp ấy không thể xảy ra, tức p nhất định là đỉnh thua.

Đến đây ta phát hiện câu hỏi đầu tiên ở trên có đáp án đúng, và trường hợp đồ thị hai phía đã được giải quyết.

3.3 Quay lại bài toán ban đầu

Sau khi giải được đồ thị hai phía, ta quay lại đồ thị tổng quát. Lúc này một đỉnh bất kỳ có thể thuộc về bất cứ người nào; nếu tiếp tục dùng lập luận trên nguyên xi thì không được. Nhưng dựa trên kết luận của đồ thị hai phía, ta thử đoán: liệu kết luận 3.2.3 và 3.2.4 có đúng với đồ thị bất kỳ hay không? Không khó thấy là đúng.

Trong suy nghĩ của Giáp có một ghép cặp lớn nhất. Trước hết Giáp đặt quân ở một đỉnh không được ghép. Mỗi lần Ất đưa quân tới một đỉnh, Giáp chỉ cần đưa quân tiếp tới đỉnh ghép với nó. Nếu có một đỉnh không được ghép, ta tìm được một đường tăng, điều này là không thể.

Về ghép cặp lớn nhất trong đồ thị bất kỳ, có thể tham khảo phần giới thiệu thuật toán hoa nở trong tài liệu [1].

3.4 Tiểu kết

Trong ví dụ trên, đồ thị hai phía không có tác dụng trực tiếp trong thuật toán cuối cùng, nhưng trong quá trình suy nghĩ nó đem lại rất nhiều thuận tiện. Mạch suy luận trở nên rõ ràng; các phỏng đoán và chứng minh đều đơn giản hơn. Có thể nói, khi thu hẹp bài toán về đồ thị hai phía, ta đã giải xong một nửa bài toán.

Trong đa số trường hợp, không may mắn như ví dụ này: kết luận trên mục tiêu đã chuyển hóa không nhất thiết chính là kết luận của bài toán ban đầu. Thường ta còn phải trải qua quá trình phỏng đoán và mở rộng; thậm chí có lúc mục tiêu đã chuyển hóa khác rất xa bài toán ban đầu, rất khó mở rộng. Nhưng tác dụng định hướng tư duy của chuyển hóa mục tiêu là điều không thể phủ nhận.

4 Tổng kết

Từ những ví dụ trên có thể thấy mục đích của chuyển hóa mục tiêu là làm cho bài toán đơn giản hơn, bất kể nhu cầu xuất phát từ thuật toán hay từ tư duy. Nó cung cấp một phương hướng giải quyết tổng quát: từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ nông đến sâu, từ đặc biệt đến tổng quát. Điều này cũng phù hợp với hướng vận động của tư duy con người. Vậy làm sao vận dụng được nó một cách linh hoạt? Không có đáp án rõ ràng, nhưng vài điểm sau rất quan trọng:

- Dám phỏng đoán và liên tưởng.
- Dám so sánh tương tự và tìm điểm giống nhau.
- Dám mở rộng, phát hiện bài toán mới trên nền bài toán đã giải.

Cuối cùng, sự thành thạo và linh hoạt vẫn đến từ thực hành. Chỉ khi làm nhiều và suy nghĩ nhiều, ta mới đạt tới mức vận dụng tự nhiên.

Lời cảm ơn

Tác giả cảm ơn Jin Kai, Hu Weidong, He Lin và thầy Xiang Qizhong vì sự giúp đỡ nhiệt tình.

Tài liệu tham khảo

1. Wu Wenhui, Wang Jiande. *Hướng dẫn Olympic Tin học quốc tế và toàn quốc cho thanh thiếu niên: thuật toán và lập trình đồ thị*.
2. Wu Wenhui, Wang Jiande. *Phân tích và thiết kế chương trình cho các thuật toán thực dụng*.